

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования  
«Рязанский государственный радиотехнический университет  
имени В.Ф. Уткина»

Кафедра «Вычислительная и прикладная математика»

**Отчет**  
**о лабораторной работе №6**  
**«Моделирование методом Монте-Карло»**  
**по дисциплине**  
**«Компьютерное моделирование»**

Выполнил: студент гр. 243  
Вербицкая И.С.  
Проверил: доцент  
Филатов И.Ю.

Рязань 2026

## Цель работы:

Составить подпрограмму решения задачи, определенной в соответствии с вариантом задания, с помощью машинного моделирования (метод Монте-Карло).

## Задание:

В лабораторной работе требуется разработать подпрограмму решения задачи, определенной в соответствии с вариантом задания, с помощью машинного моделирования (метод Монте-Карло). Построить доверительный интервал для полученных оценок, накрывающий точное значение оцениваемых вероятностей с надежностью  $\beta=0,95$ . Правильность результатов проверить аналитическим решением задачи.

Для варианта №4

Происходит воздушный бой между двумя самолетами: истребителем и бомбардировщиком. Стрельбу начинает истребитель: он дает по бомбардировщику один выстрел и сбивает его с вероятностью  $p_1$ . Если бомбардировщик этим выстрелом не сбит, он стреляет по истребителю и сбивает его с вероятностью  $p_2$ . Если истребитель этим выстрелом не сбит, он еще раз стреляет по бомбардировщику и сбивает его с вероятностью  $p_3$ . Оценить вероятности следующих исходов боя: А – сбит бомбардировщик; В – сбит истребитель; С – сбит хотя бы один из самолетов.

## Результаты работы программы

### МОДЕЛИРОВАНИЕ ВОЗДУШНОГО БОЯ (метод Монте-Карло)

Введите  $p_1$  (вероятность, что истребитель первым выстрелом соьет бомбардировщик): 0.5  
Введите  $p_2$  (вероятность, что бомбардировщик соьет истребитель): 0.5  
Введите  $p_3$  (вероятность, что истребитель вторым выстрелом соьет бомбардировщик): 0.5  
Введите число экспериментов N: 1000

### АНАЛИТИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ:

$P(A) = p_1 + (1 - p_1)(1 - p_2)p_3 = 0.625000$   
 $P(B) = (1 - p_1)p_2 = 0.250000$   
 $P(C) = 1 - (1 - p_1)(1 - p_2)(1 - p_3) = 0.875000$

### РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ:

#### Событие А (сбит бомбардировщик):

Оценка Монте-Карло = 0.622000  
Точное значение = 0.625000  
95% доверительный интервал = [0.591946; 0.652054]  
Точное значение внутри интервала: ДА

#### Событие В (сбит истребитель):

Оценка Монте-Карло = 0.245000  
Точное значение = 0.250000  
95% доверительный интервал = [0.218343; 0.271657]  
Точное значение внутри интервала: ДА

#### Событие С (сбит хотя бы один):

Оценка Монте-Карло = 0.867000  
Точное значение = 0.875000  
95% доверительный интервал = [0.845953; 0.888047]  
Точное значение внутри интервала: ДА

## Вывод:

В данной лабораторной работе была разработана подпрограмма решения задачи, определенной в соответствии с вариантом задания, с помощью машинного моделирования (метод Монте-Карло)